

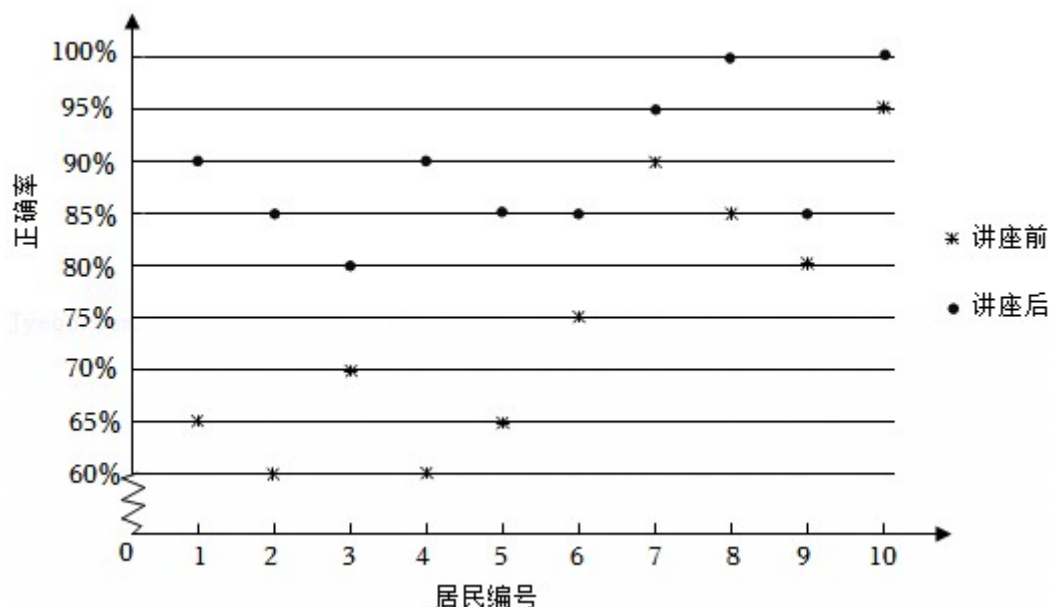
2022 年全国统一高考数学试卷（理科）（甲卷）

一、选择题：本题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (5 分) 若 $z = -1i$ ，则 ()

- A. $-1i$ B. $-1i$ C. i D. i

2. (5 分) 某社区通过公益讲座以普及社区居民的垃圾分类知识。为了解讲座效果，随机抽取 10 位社区居民，让他们在讲座前和讲座后各回答一份垃圾分类知识问卷，这 10 位社区居民在讲座前和讲座后问卷答题的正确率如图：



则 ()

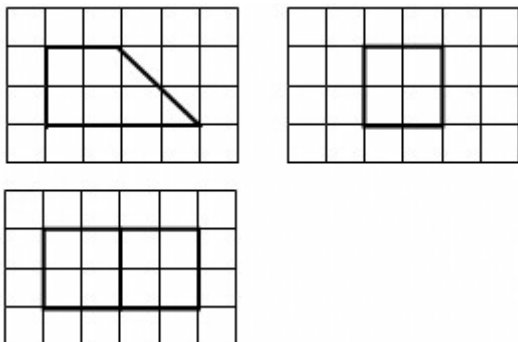
- A. 讲座前问卷答题的正确率的中位数小于 70%
B. 讲座后问卷答题的正确率的平均数大于 85%
C. 讲座前问卷答题的正确率的标准差小于讲座后正确率的标准差
D. 讲座后问卷答题的正确率的极差大于讲座前正确率的极差

3. (5 分) 设全集 $U = \{-2, -1, 0, 1, 2, 3\}$ ，集合 $A = \{-1, 2\}$ ， $B = \{x | x^2 - 4x + 3 = 0\}$ ，则

$C_U(A \cup B) = ()$

- A. $\{1, 3\}$ B. $\{0, 3\}$ C. $\{-2, 1\}$ D. $\{-2, 0\}$

4. (5 分) 如图，网格纸上绘制的是一个多面体的三视图，网格小正方形的边长为 1，则该多面体的体积为 ()



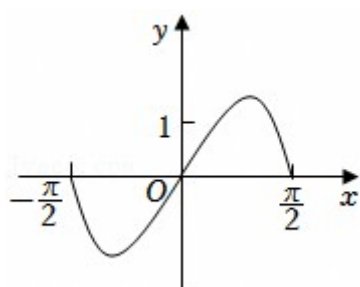
A. 8

B. 12

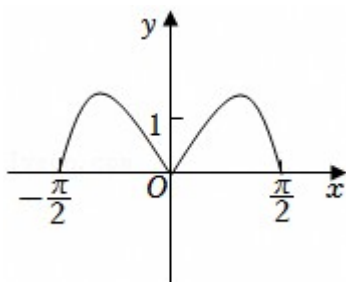
C. 16

D. 20

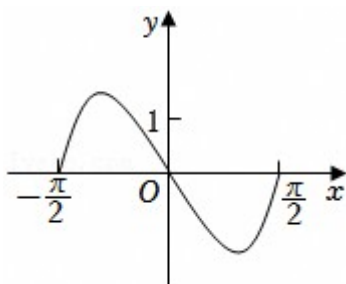
5. (5分) 函数 $y = (3^x - 3^{-x}) \cos x$ 在区间 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 的图像大致为 ()



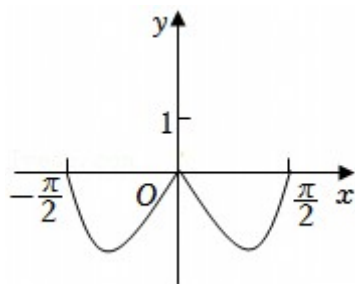
A.



B.



C.



D.

6. (5分) 当 $x=1$ 时, 函数 $f(x) = a \ln x$ 取得最大值 -2 , 则 $f(2) = (\quad)$

A. -1

B.

C.

D. 1

7. (5分) 在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 已知 B_1D 与平面 $ABCD$ 和平面 AA_1B_1B 所成的角均为 30° , 则 $(\quad)$

A. $AB=2AD$

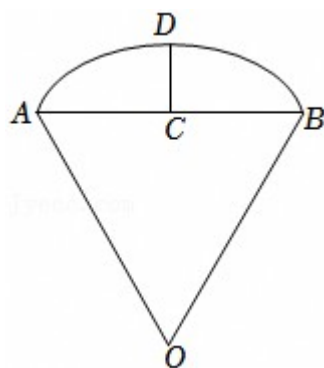
B. AB 与平面 AB_1C_1D 所成的角为 30°

C. $AC=CB_1$

D. B_1D 与平面 BB_1C_1C 所成的角为 45°

8. (5分) 沈括的《梦溪笔谈》是中国古代科技史上的杰作, 其中收录了计算圆弧长度的“会圆术”.

如图, 是以 O 为圆心, OA 为半径的圆弧, C 是 AB 的中点, D 在上, $CD \perp AB$. “会圆术”给出的弧长的近似值 s 的计算公式: $s=AB$. 当 $OA=2$, $\angle AOB=60^\circ$ 时, $s = (\quad)$



A.

B.

C.

D.

9. (5分) 甲、乙两个圆锥的母线长相等, 侧面展开图的圆心角之和为 2π , 侧面积分别为 $S_{\text{甲}}$ 和 $S_{\text{乙}}$, 体积分别为 $V_{\text{甲}}$ 和 $V_{\text{乙}}$. 若 $\frac{S_{\text{甲}}}{S_{\text{乙}}} = 2$, 则 $(\quad)$

A.

B. 2

C.

D.

10. (5分) 椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左顶点为 A , 点 P, Q 均在 C 上, 且关于 y 轴对称. 若直线 AP, AQ

的斜率之积为，则 C 的离心率为 ()

- A. B. C. D.

11. (5分) 设函数 $f(x) = \sin(\omega x)$ 在区间 $(0, \pi)$ 恰有三个极值点、两个零点，则 ω 的取值范围是 ()

- A. $[\frac{5}{2}, \frac{7}{2})$ B. $[\frac{3}{2}, \frac{5}{2})$ C. $(\frac{5}{2}, \frac{7}{2}]$ D. $(\frac{3}{2}, \frac{5}{2}]$

12. (5分) 已知 $a, b = \cos, c = 4\sin$ ，则 ()

- A. $c > b > a$ B. $b > a > c$ C. $a > b > c$ D. $a > c > b$

二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。

13. (5分) 设向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 的夹角的余弦值为 $\frac{1}{3}$ ，且 $|\vec{a}| = 1, |\vec{b}| = 3$ ，则 $(2\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) =$ _____.

14. (5分) 若双曲线 $\frac{x^2}{m} - \frac{y^2}{1} = 1 (m > 0)$ 的渐近线与圆 $x^2 + y^2 - 4y + 3 = 0$ 相切，则 $m =$ _____.

15. (5分) 从正方体的8个顶点中任选4个，则这4个点在同一个平面的概率为 _____.

16. (5分) 已知 $\triangle ABC$ 中，点 D 在边 BC 上， $\angle ADB = 120^\circ$ ， $AD = 2$ ， $CD = 2BD$ 。当取得最小值时， $BD =$ _____.

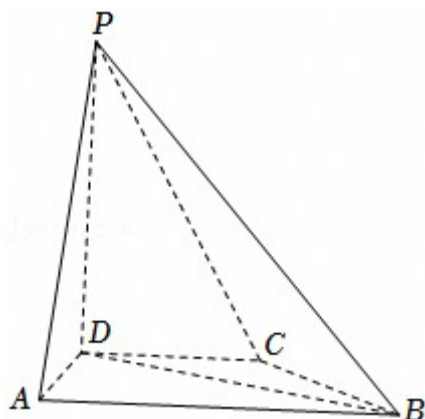
三、解答题：共70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。第17~21题为必考题，每个试题考生都必须作答。第22、23题为选考题，考生根据要求作答。（一）必考题：共60分。

17. (12分) 记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和。已知 $n = 2a_n + 1$ 。

- (1) 证明： $\{a_n\}$ 是等差数列；
(2) 若 a_4, a_7, a_9 成等比数列，求 S_n 的最小值。

18. (12分) 在四棱锥 $P-ABCD$ 中， $PD \perp$ 底面 $ABCD$ ， $CD \parallel AB$ ， $AD = DC = CB = 1$ ， $AB = 2$ ， $DP = 1$ 。

- (1) 证明： $BD \perp PA$ ；
(2) 求 PD 与平面 PAB 所成的角的正弦值。



19. (12分) 甲、乙两个学校进行体育比赛，比赛共设三个项目，每个项目胜方得10分，负方得0分，

没有平局. 三个项目比赛结束后, 总得分高的学校获得冠军. 已知甲学校在三个项目中获胜的概率分别为 0.5, 0.4, 0.8, 各项的比赛结果相互独立.

- (1) 求甲学校获得冠军的概率;
- (2) 用 X 表示乙学校的总得分, 求 X 的分布列与期望.

20. (12 分) 设抛物线 $C: y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点为 F , 点 $D(p, 0)$, 过 F 的直线交 C 于 M, N 两点. 当直线 MD 垂直于 x 轴时, $|MF| = 3$.

- (1) 求 C 的方程;
- (2) 设直线 MD, ND 与 C 的另一个交点分别为 A, B , 记直线 MN, AB 的倾斜角分别为 α, β . 当 $\alpha - \beta$ 取得最大值时, 求直线 AB 的方程.

21. (12 分) 已知函数 $f(x) = \ln x + x - a$.

- (1) 若 $f(x) \geq 0$, 求 a 的取值范围;
- (2) 证明: 若 $f(x)$ 有两个零点 x_1, x_2 , 则 $x_1 x_2 < 1$.

(二) 选考题: 共 10 分. 请考生在第 22、23 题中任选一题作答. 如果多做, 则按所做的第一题计分.

[选修 4-4: 坐标系与参数方程] (10 分)

22. (10 分) 在直角坐标系 xOy 中, 曲线 C_1 的参数方程为 (t 为参数), 曲线 C_2 的参数方程为 (s 为参数).

- (1) 写出 C_1 的普通方程;
- (2) 以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 曲线 C_3 的极坐标方程为 $2\cos\theta - \sin\theta = 0$, 求 C_3 与 C_1 交点的直角坐标, 及 C_3 与 C_2 交点的直角坐标.

[选修 4-5: 不等式选讲] (10 分)

23. 已知 a, b, c 均为正数, 且 $a^2 + b^2 + 4c^2 = 3$, 证明:

- (1) $a + b + 2c \leq 3$;
- (2) 若 $b = 2c$, 则 3.

2022 年全国统一高考数学试卷（理科）（甲卷）

参考答案与试题解析

一、选择题：本题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

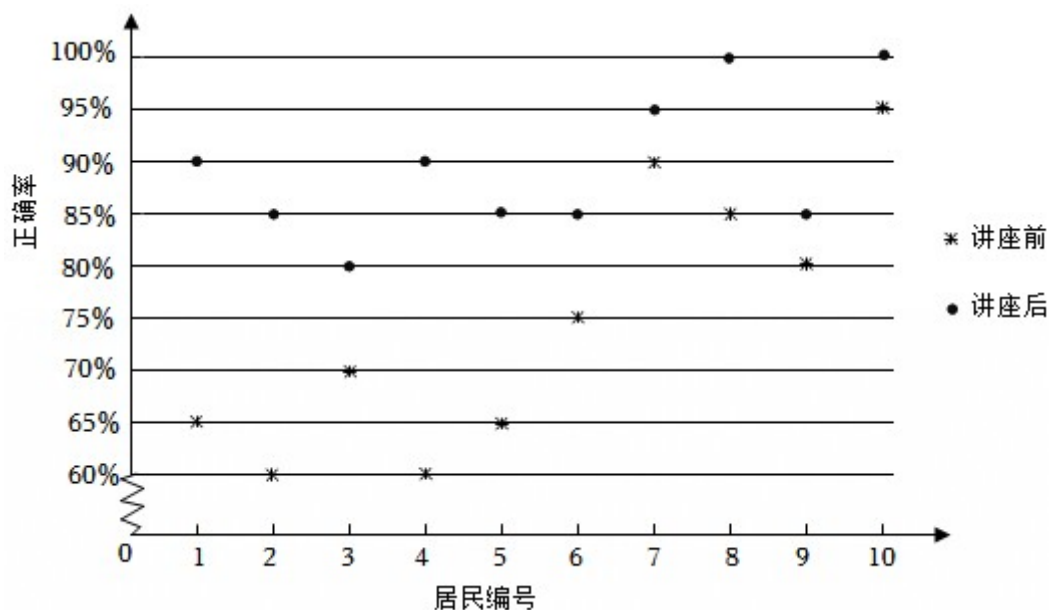
1. (5 分) 若 $z = -1i$ ，则 ()

- A. $-1i$ B. $-1i$ C. i D. i

【解答】解：∵ $z = -1i$ ，∴ 4，
则。

故选：C。

2. (5 分) 某社区通过公益讲座以普及社区居民的垃圾分类知识。为了解讲座效果，随机抽取 10 位社区居民，让他们在讲座前和讲座后各回答一份垃圾分类知识问卷，这 10 位社区居民在讲座前和讲座后问卷答题的正确率如图：



则 ()

- A. 讲座前问卷答题的正确率的中位数小于 70%
B. 讲座后问卷答题的正确率的平均数大于 85%
C. 讲座前问卷答题的正确率的标准差小于讲座后正确率的标准差
D. 讲座后问卷答题的正确率的极差大于讲座前正确率的极差

【解答】解：对于 A，讲座前问卷答题的正确率从小到大为：

60%, 60%, 65%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%, 90%, 95%,

∴讲座前问卷答题的正确率的中位数为: $(70\%+75\%)/2=72.5\%$, 故 A 错误;

对于 B, 讲座后问卷答题的正确率的平均数为:

$$(80\%+85\%+85\%+85\%+85\%+90\%+90\%+95\%+100\%+100\%)/10=89.5\%>85\%, \text{ 故 B 正确};$$

对于 C, 由图形知讲座前问卷答题的正确率相对分散, 讲座后问卷答题的正确率相对集中,

∴讲座前问卷答题的正确率的标准差大于讲座后正确率的标准差, 故 C 错误;

对于 D, 讲座后问卷答题的正确率的极差为: $100\%-80\%=20\%$,

讲座前正确率的极差为: $95\%-60\%=35\%$,

∴讲座后问卷答题的正确率的极差小于讲座前正确率的极差, 故 D 错误.

故选: B.

3. (5 分) 设全集 $U=\{-2, -1, 0, 1, 2, 3\}$, 集合 $A=\{-1, 2\}$, $B=\{x|x^2-4x+3=0\}$, 则

$$C_U(A \cup B) = (\quad)$$

- A. $\{1, 3\}$ B. $\{0, 3\}$ C. $\{-2, 1\}$ D. $\{-2, 0\}$

【解答】解: $\because B=\{x|x^2-4x+3=0\}=\{1, 3\}$, $A=\{-1, 2\}$,

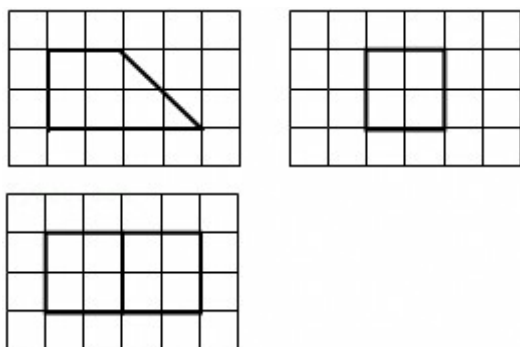
$$\therefore A \cup B = \{-1, 1, 2, 3\},$$

$$\text{又 } U = \{-2, -1, 0, 1, 2, 3\},$$

$$\therefore C_U(A \cup B) = \{-2, 0\}.$$

故选: D.

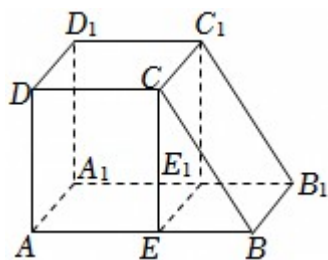
4. (5 分) 如图, 网格纸上绘制的是一个多面体的三视图, 网格小正方形的边长为 1, 则该多面体的体积为 ()



- A. 8 B. 12 C. 16 D. 20

【解答】解: 由多面体的三视图得该多面体是一正四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$,

四棱柱的底面是直角梯形 $ABCD$, 如图,



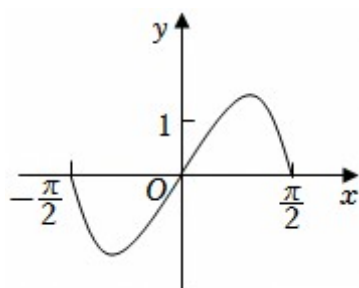
$AB=4$, $AD=2$, $AA_1=2$, $AA_1 \perp$ 平面 $ABCD$,

$\therefore$ 该多面体的体积为:

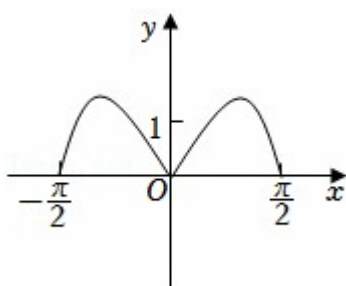
V_{12} .

故选: B.

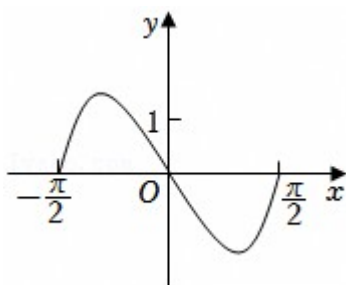
5. (5分) 函数 $y = (3^x - 3^{-x}) \cos x$ 在区间 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 的图像大致为 ()



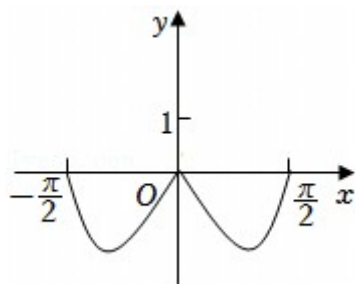
A.



B.



C.



D.

【解答】解： $f(x) = (3^x - 3^{-x}) \cos x$,

可知 $f(-x) = (3^{-x} - 3^x) \cos(-x) = -(3^x - 3^{-x}) \cos x = -f(x)$,

函数是奇函数, 排除 BD;

当 $x=1$ 时, $f(1) = (3 - 3^{-1}) \cos 1 > 0$, 排除 C.

故选: A.

6. (5分) 当 $x=1$ 时, 函数 $f(x) = a \ln x$ 取得最大值 -2, 则 $f(2) = (\quad)$

A. -1

B.

C.

D. 1

【解答】解: 由题意 $f(1) = b = -2$, 则 $f(x) = a \ln x$,

则 $f(x)$,

$\therefore$ 当 $x=1$ 时函数取得最值, 可得 $x=1$ 也是函数的一个极值点,

$\therefore f'(1) = a+2=0$, 即 $a = -2$.

$\therefore f(x)$,

易得函数在 $(0, 1)$ 上单调递增, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递减,

故 $x=1$ 处, 函数取得极大值, 也是最大值,

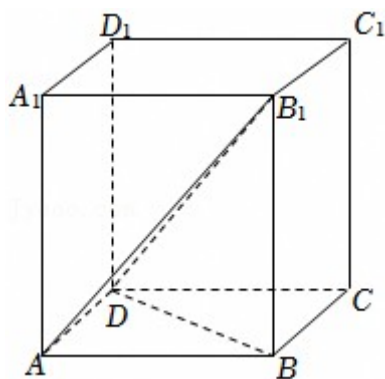
则 $f(2)$.

故选: B.

7. (5分) 在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 已知 B_1D 与平面 $ABCD$ 和平面 AA_1B_1B 所成的角均为 30° , 则 ()

A. $AB=2AD$ B. AB 与平面 AB_1C_1D 所成的角为 30° C. $AC=CB_1$ D. B_1D 与平面 BB_1C_1C 所成的角为 45°

【解答】解: 如图所示, 连接 AB_1 , BD , 不妨令 $AA_1=1$,



在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AD \perp$ 面 AA_1B_1B , $BB_1 \perp$ 面 $ABCD$,
所以 $\angle B_1DB$ 和 $\angle DB_1A$ 分别为 B_1D 与平面 $ABCD$ 和平面 AA_1B_1B 所成的角,
即 $\angle B_1DB = \angle DB_1A = 30^\circ$,

所以在 $Rt\triangle BDB_1$ 中, $BB_1 = AA_1 = 1$,

在 $Rt\triangle ADB_1$ 中, $DB_1 = 2$,

所以 AB ,

故选项 A, C 错误,

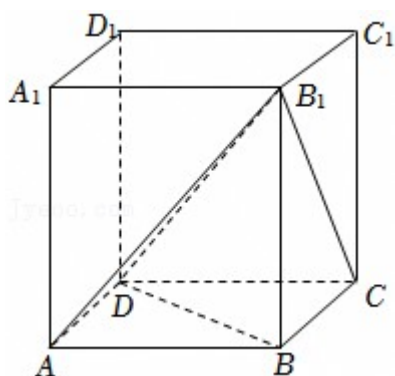
由图易知, AB 在平面 AB_1C_1D 上的射影在 AB_1 上,

所以 $\angle B_1AB$ 为 AB 与平面 AB_1C_1D 所成的角,

在 $Rt\triangle ABB_1$ 中,

故选项 B 错误,

如图, 连接 B_1C ,



则 B_1D 在平面 BB_1C_1C 上的射影为 B_1C ,

所以 $\angle DB_1C$ 为 B_1D 与平面 BB_1C_1C 所成的角,

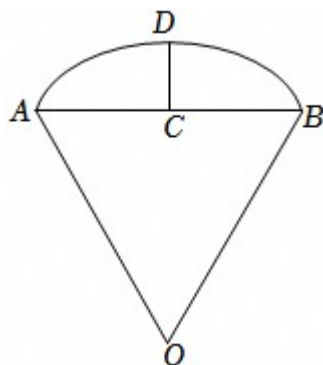
在 $Rt\triangle DB_1C$ 中, DC , 所以 $\angle DB_1C = 45^\circ$,

所以选项 D 正确,

故选: D .

8. (5分) 沈括的《梦溪笔谈》是中国古代科技史上的杰作，其中收录了计算圆弧长度的“会圆术”。

如图，是以 O 为圆心， OA 为半径的圆弧， C 是 AB 的中点， D 在上， $CD \perp AB$ 。“会圆术”给出的弧长的近似值 s 的计算公式： $s = AB$ 。当 $OA = 2$ ， $\angle AOB = 60^\circ$ 时， $s =$ ()



- A. B. C. D.

【解答】解：∵ $OA = OB = 2$ ， $\angle AOB = 60^\circ$ ，∴ $AB = 2$ ，

∵ C 是 AB 的中点， D 在上， $CD \perp AB$ ，

∴ 延长 DC 可得 O 在 DC 上， $CD = OD - OC = 2$ ，

∴ $s = AB/2$ 。

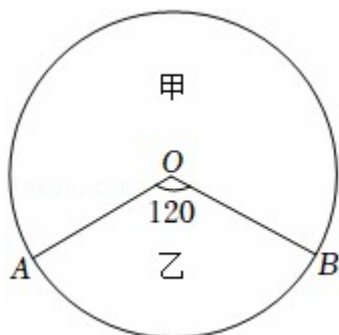
故选：B。

9. (5分) 甲、乙两个圆锥的母线长相等，侧面展开图的圆心角之和为 2π ，侧面积分别为 $S_{甲}$ 和 $S_{乙}$ ，体

积分别为 $V_{甲}$ 和 $V_{乙}$ 。若 $\frac{S_{甲}}{S_{乙}} = 2$ ，则 ()

- A. B. 2 C. D.

【解答】解：如图，



甲、乙两个圆锥的侧面展开图刚好拼成一个圆，设圆的半径（即圆锥母线）为 3，甲、乙两个圆锥的底面半径分别为 r_1 ， r_2 ，高分别为 h_1 ， h_2 ，

则 $2\pi r_1 = 4\pi$, $2\pi r_2 = 2\pi$, 解得 $r_1 = 2$, $r_2 = 1$,

由勾股定理可得,

$\therefore$

故选: C.

10. (5分) 椭圆 $C: 1$ ($a > b > 0$) 的左顶点为 A , 点 P, Q 均在 C 上, 且关于 y 轴对称. 若直线 AP, AQ 的斜率之积为, 则 C 的离心率为 ()

A. B. C. D.

【解答】解: 已知 $A(-a, 0)$, 设 $P(x_0, y_0)$, 则 $Q(-x_0, y_0)$,

k_{AP} ,

k_{AQ} ,

故 $k_{AP} \cdot k_{AQ} = \textcircled{1}$,

$\therefore 1$, 即 $\textcircled{2}$,

$\textcircled{2}$ 代入 $\textcircled{1}$ 整理得: ,

e .

故选: A.

11. (5分) 设函数 $f(x) = \sin(\omega x)$ 在区间 $(0, \pi)$ 恰有三个极值点、两个零点, 则 ω 的取值范围是 ()

A. $[,)$ B. $[,)$ C. $(,]$ D. $(,]$

【解答】解: 当 $\omega < 0$ 时, 不能满足在区间 $(0, \pi)$ 极值点比零点多, 所以 $\omega > 0$;

函数 $f(x) = \sin(\omega x)$ 在区间 $(0, \pi)$ 恰有三个极值点、两个零点,

$\omega x \in (, \omega \pi)$,

$\therefore \omega \pi \in (3\pi, 4\pi)$,

求得 ω ,

故选: C.

12. (5分) 已知 $a, b = \cos, c = 4\sin$, 则 ()

A. $c > b > a$ B. $b > a > c$ C. $a > b > c$ D. $a > c > b$

【解答】解: 设 $f(x) = \cos x$, ($0 < x < 1$), 则 $f'(x) = -\sin x$,

设 $g(x) = x - \sin x$ ($0 < x < 1$), $g'(x) = 1 - \cos x > 0$,

故 $g(x)$ 在 $(0, 1)$ 单调递增, 即 $g(x) > g(0) = 0$,

即 $f'(x) > 0$, 故 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递增,

所以 $f(1) > f(0) = 0$, 可得 $\cos a > 0$, 故 $b > a$,

利用三角函数线可得 x 时, $\tan x > x$,

$\therefore \tan b > b$, 即, $\therefore 4\sin b > b$, 故 $c > b$.

综上: $c > b > a$,

故选: A.

二、填空题: 本题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分。

13. (5 分) 设向量 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 的夹角为 θ , 且 $|\vec{a}| = 1$, $|\vec{b}| = 3$, 则 $(2\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = \underline{11}$.

【解答】解: 由题意可得,

则.

故答案为: 11.

14. (5 分) 若双曲线 $\frac{y^2}{m} - x^2 = 1$ ($m > 0$) 的渐近线与圆 $x^2 + y^2 - 4y + 3 = 0$ 相切, 则 $m = \underline{1}$.

【解答】解: 双曲线 $\frac{y^2}{m} - x^2 = 1$ ($m > 0$) 的渐近线: $x = \pm \sqrt{m}y$,

圆 $x^2 + y^2 - 4y + 3 = 0$ 的圆心 $(0, 2)$ 与半径 1,

双曲线 $\frac{y^2}{m} - x^2 = 1$ ($m > 0$) 的渐近线与圆 $x^2 + y^2 - 4y + 3 = 0$ 相切,

1, 解得 $m = 1$, m 舍去.

故答案为: 1.

15. (5 分) 从正方体的 8 个顶点中任选 4 个, 则这 4 个点在同一个平面的概率为 $\underline{\frac{1}{7}}$.

【解答】解: 根据题意, 从正方体的 8 个顶点中任选 4 个, 有 70 种取法,

若这 4 个点在同一个平面, 有底面 2 个和侧面 4 个、对角面 6 个, 一共有 12 种情况,

则这 4 个点在同一个平面的概率 $P = \frac{12}{70} = \frac{1}{7}$;

故答案为: $\frac{1}{7}$.

16. (5 分) 已知 $\triangle ABC$ 中, 点 D 在边 BC 上, $\angle ADB = 120^\circ$, $AD = 2$, $CD = 2BD$. 当取得最小值时, $BD = \underline{1}$.

【解答】解: 设 $BD = x$, $CD = 2x$,

在三角形 ACD 中, $b^2 = 4x^2 + 4 - 2 \cdot 2x \cdot 2 \cdot \cos 60^\circ$, 可得: $b^2 = 4x^2 - 4x + 4$,

在三角形 ABD 中, $c^2 = x^2 + 4 - 2 \cdot x \cdot 2 \cdot \cos 120^\circ$, 可得: $c^2 = x^2 + 2x + 4$,

要使得最小, 即最小,

,

其中，此时，

当且仅当 $(x+1)^2=3$ 时，即或（舍去），即时取等号，

故答案为：.

三、解答题：共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。第 17~21 题为必考题，每个试题考生都必须作答。第 22、23 题为选考题，考生根据要求作答。（一）必考题：共 60 分。

17. (12 分) 记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 已知 $n=2a_n+1$.

(1) 证明: $\{a_n\}$ 是等差数列;

(2) 若 a_4, a_7, a_9 成等比数列, 求 S_n 的最小值.

【解答】解: (1) 证明: 由已知有: $\cdots$ ①,

把 n 换成 $n+1$, $\cdots$ ②,

② - ① 可得: $2a_{n+1}=2(n+1)a_{n+1}-2na_n-2n$,

整理得: $a_{n+1}=a_n+1$,

由等差数列定义有 $\{a_n\}$ 为等差数列;

(2) 由已知有, 设等差数列 a_n 的首项为 x , 由 (1) 有其公差为 1,

故 $(x+6)^2=(x+3)(x+8)$, 解得 $x=-12$, 故 $a_1=-12$,

所以 $a_n=-12+(n-1)\times 1=n-13$,

故可得: $a_1<a_2<a_3<\cdots<a_{12}<0, a_{13}=0, a_{14}>0$,

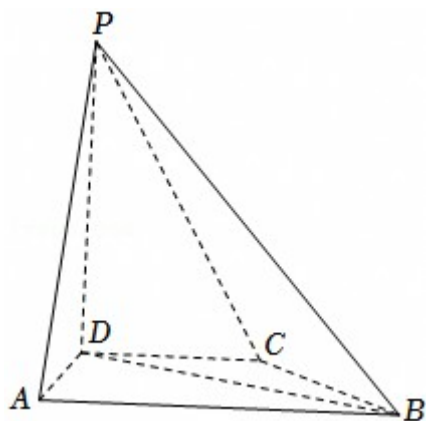
故 S_n 在 $n=12$ 或者 $n=13$ 时取最小值, ,

故 S_n 的最小值为 -78 .

18. (12 分) 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PD\perp$ 底面 $ABCD$, $CD\parallel AB$, $AD=DC=CB=1$, $AB=2$, DP .

(1) 证明: $BD\perp PA$;

(2) 求 PD 与平面 PAB 所成的角的正弦值.



【解答】解：（1）证明： $\because PD \perp$ 底面 $ABCD$ ， $BD \subset$ 面 $ABCD$ ，

$$\therefore PD \perp BD,$$

取 AB 中点 E ，连接 DE ，

$$\because AD = DC = CB = 1, AB = 2,$$

$$\therefore \angle DAB = 60^\circ, \text{ 又 } \because AE = AD = 1,$$

$$\therefore DE = 1, \therefore DE \perp AB,$$

$\therefore \triangle ABD$ 为直角三角形，且 AB 为斜边，

$$\therefore BD \perp AD,$$

又 $PD \cap AD = D$ ， $PD \subset$ 面 PAD ， $AD \subset$ 面 PAD ，

$$\therefore BD \perp \text{面 } PAD,$$

又 $PA \subset$ 面 PAD ，

$$\therefore BD \perp PA;$$

（2）由（1）知， PD ， AD ， BD 两两互相垂直，故建立如图所示的空间直角坐标系，

，

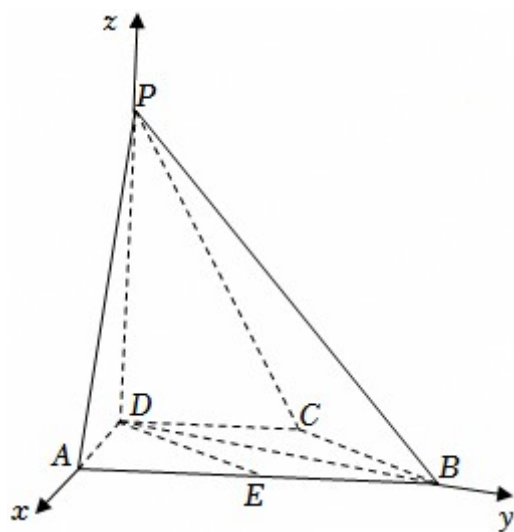
则，

$\therefore$ ，

设平面 PAB 的一个法向量为 $\vec{n}$ ，则，则可取，

设 PD 与平面 PAB 所成的角为 θ ，则，

$\therefore PD$ 与平面 PAB 所成的角的正弦值为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$ 。



19. （12分）甲、乙两个学校进行体育比赛，比赛共设三个项目，每个项目胜方得 10 分，负方得 0 分，

没有平局. 三个项目比赛结束后, 总得分高的学校获得冠军. 已知甲学校在三个项目中获胜的概率分别为 0.5, 0.4, 0.8, 各项的比赛结果相互独立.

- (1) 求甲学校获得冠军的概率;
- (2) 用 X 表示乙学校的总得分, 求 X 的分布列与期望.

【解答】解: (1) 甲学校在三个项目中获胜的概率分别为 0.5, 0.4, 0.8, 可以得到两个学校每场比赛获胜的概率如下表:

	第一场比赛	第二场比赛	第三场比赛
甲学校获胜概率	0.5	0.4	0.8
乙学校获胜概率	0.5	0.6	0.2

甲学校要获得冠军, 需要在 3 场比赛中至少获胜 2 场,

- ① 甲学校 3 场全胜, 概率为: $P_1 = 0.5 \times 0.4 \times 0.8 = 0.16$,
- ② 甲学校 3 场获胜 2 场败 1 场, 概率为: $P_2 = 0.5 \times 0.4 \times 0.2 + 0.5 \times 0.6 \times 0.8 + 0.5 \times 0.4 \times 0.8 = 0.44$,

所以甲学校获得冠军的概率为: $P = P_1 + P_2 = 0.6$;

- (2) 乙学校的总得分 X 的可能取值为: 0, 10, 20, 30, 其概率分别为:

$$P(X=0) = 0.5 \times 0.4 \times 0.8 = 0.16,$$

$$P(X=10) = 0.5 \times 0.4 \times 0.2 + 0.5 \times 0.6 \times 0.8 + 0.5 \times 0.4 \times 0.8 = 0.44,$$

$$P(X=20) = 0.5 \times 0.6 \times 0.8 + 0.5 \times 0.4 \times 0.2 + 0.5 \times 0.6 \times 0.2 = 0.34,$$

$$P(X=30) = 0.5 \times 0.6 \times 0.2 = 0.06,$$

则 X 的分布列为:

X	0	10	20	30
P	0.16	0.44	0.34	0.06

X 的期望 $EX = 0 \times 0.16 + 10 \times 0.44 + 20 \times 0.34 + 30 \times 0.06 = 13$.

20. (12 分) 设抛物线 $C: y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点为 F , 点 $D(p, 0)$, 过 F 的直线交 C 于 M, N 两点. 当直线 MD 垂直于 x 轴时, $|MF| = 3$.

- (1) 求 C 的方程;
- (2) 设直线 MD, ND 与 C 的另一个交点分别为 A, B , 记直线 MN, AB 的倾斜角分别为 α, β . 当 $\alpha - \beta$ 取得最大值时, 求直线 AB 的方程.

【解答】解: (1) 由题意可知, 当 $x = p$ 时, $y^2 = 2p^2$, 得 y_{MP} , 可知 $|MD| = p, |FD|$.

则在 $Rt\triangle MFD$ 中, $|FD|^2 + |DM|^2 = |FM|^2$, 得 9, 解得 $p = 2$.

则 C 的方程为 $y^2=4x$;

(2) 设 $M(x_1, y_1)$, $N(x_2, y_2)$, $A(x_3, y_3)$, $B(x_4, y_4)$,

当 MN 与 x 轴垂直时, 由对称性可知, AB 也与 x 轴垂直,

此时, 则 $\alpha - \beta = 0$,

由 (1) 可知 $F(1, 0)$, $D(2, 0)$, 则 $\tan \alpha = k_{MN}$,

又 N 、 D 、 B 三点共线, 则 $k_{ND} = k_{BD}$, 即,

$\therefore$,

得 $y_2 y_4 = -8$, 即 y_4 ;

同理由 M 、 D 、 A 三点共线, 得 y_3 .

则 $\tan \beta$.

由题意可知, 直线 MN 的斜率不为 0, 设 $l_{MN}: x = my + 1$,

由, 得 $y^2 - 4my - 4 = 0$,

$y_1 + y_2 = 4m$, $y_1 y_2 = -4$, 则 $\tan \alpha$, $\tan \beta$,

则 $\tan(\alpha - \beta)$,

$\therefore$,

$\therefore \tan \alpha$ 与 $\tan \beta$ 正负相同,

$\therefore$,

$\therefore$ 当 $\alpha - \beta$ 取得最大值时, $\tan(\alpha - \beta)$ 取得最大值,

当 $m > 0$ 时, $\tan(\alpha - \beta)$; 当 $m < 0$ 时, $\tan(\alpha - \beta)$ 无最大值,

$\therefore$ 当且仅当 $2m$, 即 m 时, 等号成立, $\tan(\alpha - \beta)$ 取最大值,

此时 AB 的直线方程为 $y - y_3$, 即 $4x - (y_3 + y_4)y + y_3 y_4 = 0$,

又 $\therefore y_3 + y_4 = 8m = 4$, $y_3 y_4 = 16$,

$\therefore AB$ 的方程为 $4x - 4y - 16 = 0$, 即 $xy - 4 = 0$.

21. (12 分) 已知函数 $f(x) = \ln x + x - a$.

(1) 若 $f(x) \geq 0$, 求 a 的取值范围;

(2) 证明: 若 $f(x)$ 有两个零点 x_1, x_2 , 则 $x_1 x_2 < 1$.

【解答】解: (1) $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$,

令 $f(x) > 0$, 解得 $x > 1$, 故函数 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 单调递减, $(1, +\infty)$ 单调递增,

故 $f(x)_{\min} = f(1) = e + 1 - a$, 要使得 $f(x) \geq 0$ 恒成立, 仅需 $e + 1 - a \geq 0$,

故 $a \leq e+1$, 故 a 的取值范围是 $(-\infty, e+1]$;

(2) 证明: 由已知有函数 $f(x)$ 要有两个零点, 故 $f(1) = e+1 - a < 0$, 即 $a > e+1$,

不妨设 $0 < x_1 < 1 < x_2$, 要证明 $x_1 x_2 < 1$, 即证明,

$\because 0 < x_1 < 1, \therefore$,

即证明: , 又因为 $f(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 单调递增,

即证明: $\Leftrightarrow$,

构造函数, $0 < x < 1$,

$h'(x) = f'(x) - [f'(1)]$,

构造函数 $m(x)$,

, 因为 $0 < x < 1$, 所以,

故 $m'(x) > 0$ 在 $(0, 1)$ 恒成立, 故 $m(x)$ 在 $(0, 1)$ 单调递增,

故 $m(x) < m(1) = 0$

又因为 $x - 1 < 0$, 故 $h'(x) > 0$ 在 $(0, 1)$ 恒成立, 故 $h(x)$ 在 $(0, 1)$ 单调递增,

又因为 $h(1) = 0$, 故 $h(x) < h(1) = 0$,

故, 即 $x_1 x_2 < 1$. 得证.

(二) 选考题: 共 10 分。请考生在第 22、23 题中任选一题作答。如果多做, 则按所做的第一题计分。

[选修 4-4: 坐标系与参数方程] (10 分)

22. (10 分) 在直角坐标系 xOy 中, 曲线 C_1 的参数方程为 (t 为参数), 曲线 C_2 的参数方程为 (s 为参数) .

(1) 写出 C_1 的普通方程;

(2) 以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 曲线 C_3 的极坐标方程为 $2\cos\theta - \sin\theta = 0$, 求 C_3 与 C_1 交点的直角坐标, 及 C_3 与 C_2 交点的直角坐标.

【解答】解: (1) 由 (t 为参数), 消去参数 t ,

可得 C_1 的普通方程为 $y^2 = 6x - 2$ ($y \geq 0$) ;

(2) 由 (s 为参数), 消去参数 s ,

可得 C_2 的普通方程为 $y^2 = -6x - 2$ ($y \leq 0$) .

由 $2\cos\theta - \sin\theta = 0$, 得 $2\rho\cos\theta - \rho\sin\theta = 0$,

则曲线 C_3 的直角坐标方程为 $2x - y = 0$.

联立, 解得或,

$\therefore C_3$ 与 C_1 交点的直角坐标为 $(, 1)$ 与 $(1, 2)$;

联立, 解得或,

$\therefore C_3$ 与 C_2 交点的直角坐标为 $(, -1)$ 与 $(-1, -2)$.

[选修 4-5: 不等式选讲] (10 分)

23. 已知 a, b, c 均为正数, 且 $a^2+b^2+4c^2=3$, 证明:

(1) $a+b+2c \leq 3$;

(2) 若 $b=2c$, 则 3.

【解答】证明: (1) $\because a, b, c$ 均为正数, 且 $a^2+b^2+4c^2=3$,

$\therefore$ 由柯西不等式知, $(a^2+b^2+4c^2)(1^2+1^2+1^2) \geq (a+b+2c)^2$,

即 $3 \times 3 \geq (a+b+2c)^2$, $\therefore a+b+2c \leq 3$;

当且仅当 $a=b=2c$, 即 $a=b=1, c$ 时取等号;

(2) 法一、由 (1) 知, $a+b+2c \leq 3$ 且 $b=2c$,

故 $0 < a+4c \leq 3$, 则,

由权方和不等式可知, , 当且仅当, 即 $a=1, c$ 时取等号,

故 3.

法二、由 (1) 知, $a+4c \leq 3$, 当且仅当 $a=2c=1$ 等号成立,

$\therefore () \cdot 3 \cdot () \cdot (a+4c)$

$()$, 当且仅当 $a=2c=1$ 等号成立,

故 3.



菁优网 APP



菁优网公众号



菁优网小程序